

Nyxo Universal Printer

Manual Definitivo de Arquitectura, Integración y Operación al 100% para
Laravel, Livewire y Windows Spooler

0.2s

LATENCIA DE IMPRESIÓN SILENCIOSA

0 Popups

CERO VENTANAS CTRL+P DEL NAVEGADOR

100% Nativo

CERO DEPENDENCIAS JAVA / JRE

A4 & ESC/POS

PDF VECTORIAL + TÉRMICA 80MM/58MM

Autor: Equipo de Desarrollo de **Compatibilidad:** PHP 8.2+ • Laravel 10 / 11 / 12 / 13 •
Nyxo Livewire 3 / 4

Fecha de Emisión: Septiembre
2026

1. Ficha Técnica y Propuesta de Valor

La impresión física desatendida desde aplicaciones web en la nube se ha enfrentado históricamente a tres grandes obstáculos técnicos impuestos por la arquitectura de los navegadores y los sistemas operativos:

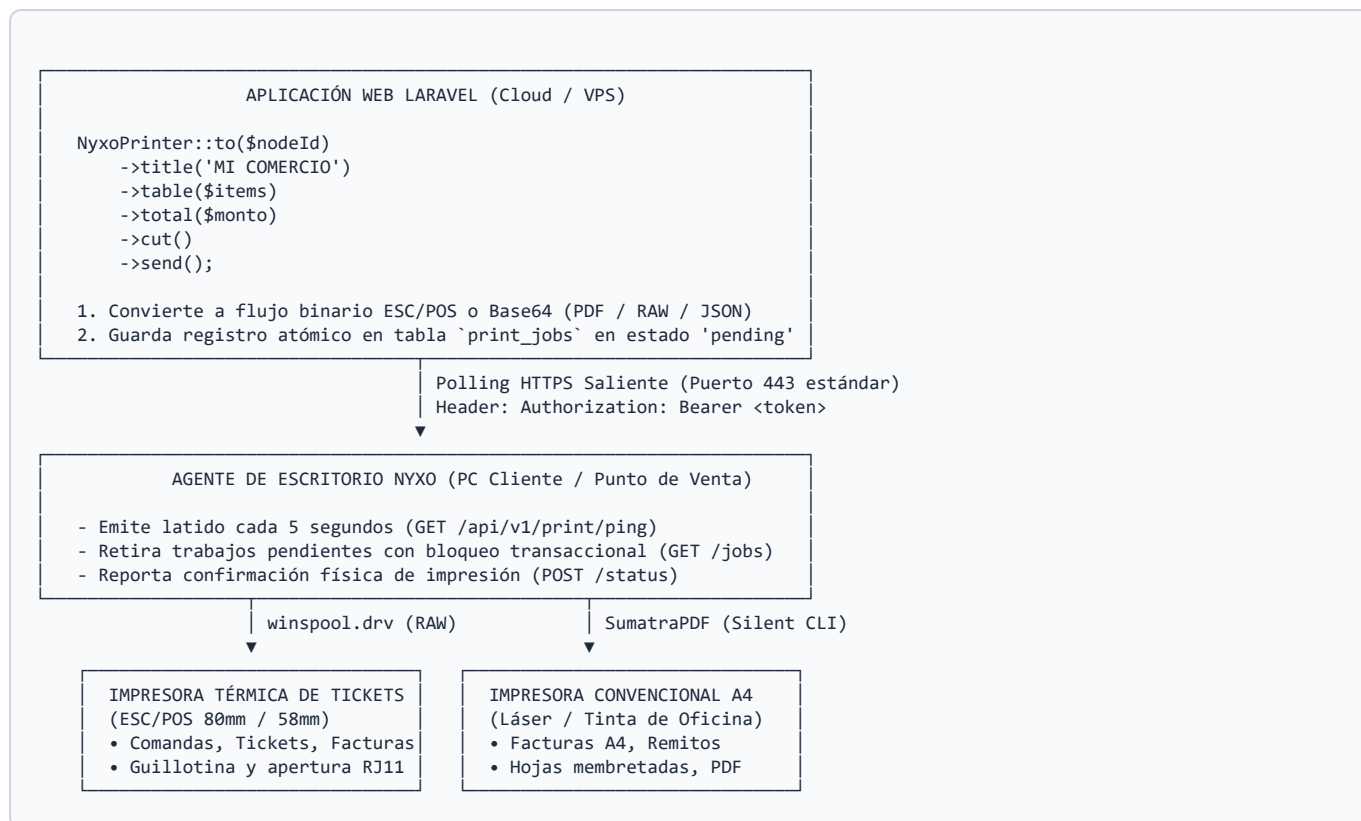
- **Interrupción del Cajero (`window.print()`):** Bloquea el hilo de JavaScript, abre un cuadro modal que obliga a pulsar la tecla *Enter* y descalibra los anchos de los tickets térmicos.
- **Bloqueo de Contenido Mixto (SSL):** Una aplicación web segura servida por `https://` no puede realizar llamadas HTTP a direcciones locales como `http://localhost` o `http://192.168.1.x`.
- **Carga Operativa de Java (QZ Tray):** Exige instalar máquinas virtuales de Java en cada terminal de venta y gestionar certificados SSL autofirmados con fechas de caducidad.
- **Altos Costos de Suscripción (PrintNode):** Tarifas mensuales recurrentes en dólares por cada impresora o equipo físico conectado.

Nyxo Universal Printer rompe con este paradigma combinando un paquete nativo de Laravel y un agente liviano de Windows basado en llamadas nativas al Spooler del sistema operativo (`winspool.drv`) y SumatraPDF:

Factor Operativo	Solución Tradicional (Navegador / QZ)	Solución Nyxo Universal Printer
Velocidad de Salida	3 a 8 segundos con intervención humana obligatoria	0.2 segundos directo a la bandeja física
Ventana Emergente	Obligatoria (<code>Ctrl+P</code>) en cada documento	Cero diálogos (100% silencioso y en segundo plano)
Certificados SSL Locales	Requeridos en cada puesto para eludir bloqueo HTTPS	No requeridos (comunicación saliente por puerto 443)
Entorno de Ejecución	Java JRE pesado o WebSockets locales expuestos	Binario C / Win32 Spooler nativo ultra-optimizado
Pruebas en Desarrollo	Desperdicio continuo de rollos térmicos en escritorio	Emulador en pantalla y visor HTML interactivo

2. Arquitectura del Sistema y Ciclo de Vida de los Datos

El ecosistema opera mediante una **cola atómica con bloqueo pesimista en base de datos** y un protocolo de **sondeo seguro saliente (Outbound Long-Polling)**:



Ciclo de Estados de un Trabajo de Impresión ('PrintJob')

1. **pending** : El trabajo se genera y persiste en Laravel. Listo para ser despachado.
2. **processing** : El agente local consulta `GET /jobs` . La base de datos aplica `lockForUpdate()` e incrementa atómicamente el contador de intentos (`attempts`).
3. **printed** : La impresora física confirma la inyección en el spooler. El agente envía `POST /jobs/{id}/status` con `status: 'printed'` .
4. **failed** : Si ocurre atasco de papel o desconexión física, el agente reporta `status: 'failed'` con el detalle de error en `error_message` .

3. Instalación y Configuración Paso a Paso

3.1 Requisitos del Servidor

- PHP 8.2 o superior (probado en PHP 8.2, 8.3 y 8.4).
- Extensiones PHP requeridas: `ext-iconv` (para transliteración de caracteres a CP850), `ext-json` , `ext-mbstring` .
- Laravel 10.x, 11.x, 12.x o 13.x.

3.2 Instalación vía Composer

```
composer require nyxo-app/nyxo-printer
```

3.3 Instalador Automatizado

```
php artisan nyxo-printer:install
```

Este comando interactivo realiza las siguientes acciones:

1. Publica el archivo de configuración `config/nyxo-printer.php` .
2. Publica las migraciones en `database/migrations/` .
3. Publica las vistas Blade y el componente Livewire en `resources/views/vendor/nyxo-printer/` .
4. Verifica y copia el instalador del agente de Windows (`Nyxo_Universal_Printer_Setup_Win.exe`) a la carpeta pública `public/downloads/` para permitir auto-hospedaje inmediato.
5. Ofrece ejecutar automáticamente `php artisan migrate` .

3.4 Desglose de Parámetros de Configuración (`config/nyxo-printer.php`)

Directiva	Valor por Defecto	Descripción Funcional
<code>route_prefix</code>	<code>'api/v1/print'</code>	Prefijo URL de las rutas REST consultadas por el agente de escritorio.
<code>middleware</code>	<code>['api']</code>	Pila de middleware aplicada a las rutas de impresión.
<code>download_route</code>	<code>'downloads/Nyxo_Universal_...'</code>	Ruta web pública para que los clientes descarguen el agente de escritorio.
<code>tenant_column</code>	<code>'empresa_id'</code>	Columna foránea para SaaS multi-empresa (establecer en <code>null</code> en monolitos simples).
<code>timeout_minutes</code>	<code>3</code>	Minutos tras los cuales un trabajo en <code>processing</code> se considera huérfano y se reencola.
<code>max_attempts</code>	<code>3</code>	Cantidad máxima de reintentos automáticos antes de declarar el trabajo como <code>failed</code> .
<code>prune_after_days</code>	<code>7</code>	Días de retención para la purga periódica con <code>php artisan nyxo-printer:clean</code> .
<code>default_width</code>	<code>80</code>	Ancho de papel térmico predeterminado en milímetros (80 o 58).
<code>codepage</code>	<code>'CP850'</code>	Tabla de codificación para la transliteración automática de acentos y caracteres latinos.

4. Gestión de Nodos de Impresión y Vinculación en 1 Clic

Cada computadora física donde se conecta una o más impresoras se modela como un registro `PrinterNode` en Laravel:

```
use Nyxo\Printer\Models\PrinterNode;

// 1. Creación del nodo en base de datos:
$nodo = PrinterNode::create([
    'name' => 'Caja 1 - Mostrador Principal',
    'is_active' => true,
    // 'empresa_id' => $empresa->id, // Opcional en SaaS
]);

// 2. Token Criptográfico de 60 caracteres (autogenerado):
$token = $nodo->print_token;
// Resultado: "8fK9xT2yR8qW1yT5mN4zB6cA0dF3gH7jK2lM5nP8rS1tV4wY7bC0eG3hJ6kL"

// 3. Código de Enlace Rápido en 1 Clic (URL + Token en Base64):
$codigoEnlace = $nodo->codigo_enlace; // O alias $nodo->pairing_string
// Resultado decodificado: "https://mi-pos.com/api/v1/print|8fK9xT2yR8..."
```

Configuración en el Agente de Escritorio Windows

Estado Inicial Limpio de Fábrica (Seguridad y Privacidad)

Por diseño de seguridad estricto y privacidad multi-inquilino, el agente de escritorio de Nyxo se distribuye **100% limpio y desvinculado por defecto**:

- **Sin URLs ni Tokens Precargados:** Ni la dirección del servidor (`saasUrl`) ni las credenciales secretas del puesto (`tenantToken`) vienen predefinidas. La aplicación inicia vacía esperando la vinculación del operador.
- **Sin Parámetros de Emulador por Defecto:** Los campos de destino del emulador C# o impresora de red (`emulatorUrl`) inician vacíos. En cajas y puntos de venta comerciales con ticketeras físicas conectadas por USB/Red, este campo no se utiliza.
- **Sin Licencias ni Puertas Traseras Precargadas:** La terminal inicia sin licencia activa. Todas las licencias (tanto la modalidad gratuita para desarrolladores como los planes comerciales) se emiten exclusivamente a través de **Lemon Squeezy** (<https://printer.nyxo.ar>).

Primer Inicio en Windows 10/11 (Aviso de SmartScreen)

Al ejecutar el instalador o la versión portable por primera vez, es normal que Microsoft Defender SmartScreen muestre una ventana azul informativa ("Windows protegió su PC"), al tratarse de un ejecutable recién distribuido sin un certificado de firma EV corporativo:

Para continuar: Hacer clic en el enlace "**Más información**" y presionar el botón "**Ejecutar de todas formas**".

Demonio en Segundo Plano y Bandeja del Sistema (System Tray)

El agente opera como un **servicio desatendido en segundo plano**:

- **Al presionar la "X" de la ventana:** El programa **no se cierra**; se minimiza a la Bandeja del Sistema (*System Tray*) junto al reloj de Windows para evitar que un cajero cierre la aplicación por error e interrumpa la impresión.
- **Para restaurar la ventana:** Hacer doble clic en el ícono de la impresora junto al reloj de Windows, o simplemente volver a ejecutar el archivo `.exe` (el mecanismo *Single Instance Lock* detectará la instancia en segundo plano y traerá la ventana al frente de inmediato).
- **Para cerrar definitivamente la aplicación:** Hacer clic derecho sobre el ícono de la bandeja del sistema y seleccionar "**Salir**".

Proceso de Vinculación Paso a Paso:

1. Ejecutar `Nyxo_Universal_Printer.exe` en la PC del puesto.
2. Abrir la pestaña  **Conexión**.
3. **Vinculación en 1 Clic (Recomendado):** Pegar el valor de `$nodo->codigo_enlace` en el campo " ⚡ *Código de Enlace Rápido*" y hacer clic en **Pegar** y **Guardar**. El agente desglosa la URL del servidor y el token al instante.
4. **Método Manual:** Introducir la URL del endpoint (ej. `https://mi-sistema.com/api/v1/print`) y el `$nodo->print_token` .
5. En la pestaña  **Impresoras**, seleccionar la impresora física asignada para cada formato (*Ticket 80mm, Ticket 58mm o A4*).
6. En la pestaña  **Licencia**, ingresar la clave oficial emitida por **Lemon Squeezy** (variante Developer Free de \$0 USD o variantes comerciales) y presionar **Activar Licencia**.

Monitoreo en Tiempo Real (Heartbeat)

El agente envía un ping automático cada 5 segundos a `GET /api/v1/print/ping`. Laravel actualiza el campo `last_ping_at` usando `updateQuietly()` para no disparar eventos pesados de Eloquent.

```
// Verificar si la terminal física está encendida y conectada:
if ($nodo->is_online) {
    // 🟢 Online: El agente reportó actividad en los últimos 2 minutos
} else {
    // 🟡 Offline: PC apagada, agente cerrado o sin conexión a internet
}
```

5. Especificación Completa de la API REST Interna

Todas las rutas son gestionadas por el controlador `PrintJobApiController` y blindadas por el middleware `CheckPrintToken` :

Extracción Multicanal del Token en el Middleware

Para evitar fallas habituales causadas por servidores Apache o proxys que eliminan encabezados estándar, el middleware inspecciona en cascada:

1. Cabeceras `X-Tenant-Token` , `X-Print-Token` , `Print-Token` , `Token` .
2. Cabecera estándar `Authorization: Bearer <token>` .
3. Parámetros de consulta o cuerpo `?token=` o `?print_token=` .
4. Variables de entorno de servidor `HTTP_AUTHORIZATION` y `REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION` .

💡 Auto-Decodificación Inteligente de Enlace Rápido

Si un operador pega el Código de Enlace Base64 completo en el campo de Token, el middleware detecta el separador `|` , lo decodifica y extrae automáticamente el token real sin arrojar un error 401.

Endpoints de la API

1. Verificación de Conexión (`GET /api/v1/print/ping`)

```
// Petición: GET /api/v1/print/ping (Header: Authorization: Bearer <token>)
// Respuesta 200 OK:
{
  "success": true,
  "message": "Pong",
  "node": { "id": 1, "name": "Caja Principal", "tenant_id": 1 },
  "tenant": { "id": 1, "nombre": "Caja Principal" },
  "punto_venta": { "id": 1, "nombre": "Caja Principal", "numero": 1 },
  "timestamp": "2026-09-21T10:30:00-03:00"
}
```

2. Extracción Atómica de Trabajos (`GET /api/v1/print/jobs`)

```
// Petición: GET /api/v1/print/jobs (Header: Authorization: Bearer <token>)
// Respuesta 200 OK (Bloquea con lockForUpdate y transiciona a 'processing'):
{
  "success": true,
  "count": 1,
  "jobs": [
    {
      "id": 104,
      "format": "ticket_80mm",
      "content_type": "escpos_base64",
      "content": "G0BAIBs2Nz...",
      "attempts": 1,
      "created_at": "2026-09-21T10:30:01-03:00"
    }
  ]
}
```

3. Confirmación de Impresión (POST /api/v1/print/jobs/{id}/status)

```
// Petición: POST /api/v1/print/jobs/104/status
// Body JSON:
{
  "status": "printed",
  "error_message": null
}

// Respuesta 200 OK (Dispara el evento PrintJobPrinted):
{
  "success": true,
  "message": "Print job status updated successfully.",
  "job_id": 104,
  "new_status": "printed"
}
```

6. Fluent Builder y Métodos de Encolado al 100% (NyxPrinter)

El Facade `NyxPrinter` ofrece una interfaz fluida, encadenable y completamente tipada que cubre el 100% de las necesidades de impresión comercial:

6.1 Tickets Térmicos ESC/POS (ThermalBuilder)

```
use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;

NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->width(80) // 80mm (42 columnas) o 58mm (32 columnas)
    ->copies(1)

    // Encabezados
    ->title('CAFE & BISTRO NYXO', doubleWidth: true, doubleHeight: true)
    ->center('CUIT: 30-71829384-9 | IVA Resp. Inscripto')
    ->center('Av. Corrientes 1234, CABA')
    ->line('-') // Línea separadora adaptada automáticamente al ancho

    // Datos del Documento
    ->text('Factura B: 0001-00004921', bold: true)
    ->text('Fecha: ' . now()->format('d/m/Y H:i') . ' | Cajero: Juan')
    ->doubleLine('=') // Línea doble (=====)

    // Tabla con auto-alineación de ítems y precios
    ->table([
        ['nombre' => 'Café Espresso Doble', 'cantidad' => 2, 'precio' => 7000],
        ['nombre' => 'Tostado Jamón y Queso Especial', 'cantidad' => 1, 'precio' => 4500],
        ['nombre' => 'Agua Mineral 500ml', 'cantidad' => 1, 'precio' => 2000],
    ], headerLeft: 'DESCRIPCION', headerRight: 'TOTAL')
    ->line('-')

    // Totales y Descuentos
    ->text('Subtotal: $13,500.00', align: 'right')
    ->text('Descuento Socio (10%): -$1,350.00', align: 'right')
    ->total(12150.00, label: 'TOTAL A PAGAR:', currency: '$')
    ->feed(1)

    // Códigos Fiscales y de Barras
    ->qr('https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p=12345', size: 6)
    ->barcode('000100004921', type: 'CODE39')

    // Pie de Ticket
    ->center('¡Muchas gracias por su compra!')
    ->center('Conserve este comprobante para cambios')

    // Acciones Electromecánicas sobre Hardware
    ->openDrawer(pin: 0) // Pulso eléctrico al cajón portamonedas RJ11
    ->beep(times: 2) // Alarma acústica (zumbador) en comandera
    ->cut(full: false) // Corte parcial de guillotina (true = full)
    ->send();
```

6.2 Modificadores Avanzados en `ThermalBuilder`

```
// Línea de texto con estilo personalizado directo:
$ticket->text(
    text: 'AVISO IMPORTANTE',
    align: 'center',      // 'left' | 'center' | 'right'
    bold: true,           // Negrita (Emphasized)
    underline: true,      // Subrayado por hardware
    doubleHeight: false,  // 2x Alto
    doubleWidth: false    // 2x Ancho
);
```

6.3 Inyección Directa ESC/POS con `custom(callable)`

Si se requiere enviar secuencias de escape no previstas por los helpers estándar:

```
use Mike42\Escpos\Printer;

NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->title('LOGÍSTICA')
    ->custom(function (Printer $printer) {
        $printer->setLineSpacing(30);
        $printer->getPrintConnector()->write("\x1B\x21\x30"); // Inyección cruda
    })
    ->cut()
    ->send();
```

⚠ Regla Crítica en PHP 8.x con Mike42/Escpos

Al invocar `$printer->close()`, el conector vacía su buffer a `null`. Extraer los datos del conector después arroja un error fatal `implode(): Argument #1 must be of type array|string, null given`. En Nyxo Universal Printer esta extracción se realiza siempre antes del cierre dentro de `ThermalBuilder::toBase64()`.

6.4 Impresión Silenciosa de Facturas y Remitos A4 (PDF)

```
// Opción 1: Desde un archivo PDF existente en disco:
NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->copies(2)
    ->pdfFile(storage_path('app/facturas/factura_4921.pdf'))
    ->send();

// Opción 2: Desde una cadena Base64 en memoria (DomPDF, Snappy, Spatie Browsershot):
$pdf = \Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf::loadView('facturas.a4', ['orden' => $orden]);
$base64 = base64_encode($pdf->output());

NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->copies(1)
    ->pdf($base64, format: 'a4')
    ->send();
```

6.5 Impresoras Matriciales y Payloads JSON

```
// Impresoras de impacto / matriciales (texto plano ASCII con avance de hoja \x0C):
NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->raw("REMITO MATRICIAL\nFECHA: 21/09/2026\n\n\x0C")
    ->send();

// Cargas útiles estructuradas en JSON (para hardware IoT o integraciones a medida):
NyxoPrinter::to($nodoId)
    ->json(['accion' => 'etiqueta_bulto', 'bultos' => 3])
    ->send();
```

6.6 Atajos Directos del Facade `NyxoPrinter`

```
// Atajos de conveniencia sin encadenar constructores:
NyxoPrinter::pdf($nodoId, $pdfBase64, format: 'a4', copies: 1);
NyxoPrinter::thermal($nodoId, $escposBase64, format: 'ticket_80mm', copies: 1);
NyxoPrinter::raw($nodoId, "TEXTO CRUDO", format: 'raw', copies: 1);
NyxoPrinter::template($nodoId, $plantilla, copies: 1);

$nodo = NyxoPrinter::node($nodoId);
$enlace = NyxoPrinter::getPairingString($nodo);
```

7. Desarrollo y Pruebas Sin Gastar Papel (Paperless Dev)

7.1 Previsualizador HTML en Pantalla

Permite renderizar un ticket térmico fotorrealista directamente en el navegador web para calibrar el diseño sin gastar papel físico:

```
use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;

Route::get('/dev/ticket-preview', function () {
    return NyxoPrinter::preview(function ($ticket) {
        $ticket->width(80)
            ->title('VISTA PREVIA EN PANTALLA')
            ->center('Comercio de Pruebas')
            ->line('-')
            ->table([
                ['nombre' => 'Hamburguesa Especial', 'cantidad' => 2, 'precio' => 12000],
                ['nombre' => 'Papas Rústicas', 'cantidad' => 1, 'precio' => 4500],
            ])
            ->line('-')
            ->total(16500.00)
            ->qr('https://printer.nyxo.ar')
            ->cut();
        }, width: 80);
    });
```

7.2 Emulador de Hardware C# (ESSI Thermal Emulator)

El **ESSI Thermal Emulator** es una herramienta auxiliar de simulación visual autónoma para desarrolladores, diseñada para diseñar plantillas y probar sin gastar rollos de papel térmico.

- **Herramienta Opcional de Pruebas:** En cajas de cobro y puntos de venta reales con impresoras físicas USB, el emulador **NO se instala ni se utiliza**. El agente viene de fábrica con los campos de emulador completamente vacíos.
- **Configuración Solo para Testing Local:**
 1. Ejecutar el **ESSI Thermal Emulator** ([ESSIThermalEmulator.exe](#)), el cual abre un socket de escucha en el puerto TCP/HTTP [9100](#) .
 2. En el Agente Nyxo, para conectar al emulador durante el desarrollo, ir a la pestaña  **Impresoras**, seleccionar "  **Otra IP:Puerto de Red (TCP)...**" (o en la pestaña  **Ajustes**) e ingresar [127.0.0.1:9100](#) .
 3. Al enviar trabajos desde Laravel, el emulador dibujará el ticket en pantalla con animación de salida de papel continuo, conmutador de ancho 80mm/58mm y opción de exportación nativa a PDF.

8. Sistema de Plantillas Reutilizables (Nativas y Personalizadas)

8.1 Plantilla Nativa 1: `ReceiptTemplate` (Tickets Comerciales)

Ubicada en `Nyxo\Printer\Templates\ReceiptTemplate`, viene precompilada en el paquete:

```
use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;
use Nyxo\Printer\Templates\ReceiptTemplate;

$datos = [
    'company' => 'TIENDA CENTRAL S.A.',
    'title' => 'TICKET DE COMPRA',
    'metadata' => [
        'Caja' => '01',
        'Cajero' => 'Martín P.',
        'Fecha' => now()->format('d/m/Y H:i'),
    ],
    'items' => [
        ['name' => 'Café en Grano 250g', 'qty' => 1, 'price' => 8500],
        ['name' => 'Filtros de Papel x40', 'qty' => 2, 'price' => 3200],
    ],
    'total' => 14900.00,
    'qr' => 'https://afip.gob.ar/14900',
    'barcode' => '779123456789',
    'footer' => '¡Gracias por su visita!',
    'open_drawer' => true,
    'cut' => true,
];

NyxoPrinter::to($nodoId)->template(new ReceiptTemplate($datos))->send();
```

8.2 Plantilla Nativa 2: `OrderSummaryTemplate` (Taller y Servicios)

Ubicada en `Nyxo\Printer\Templates\OrderSummaryTemplate`:

```

use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;
use Nyxo\Printer\Templates\OrderSummaryTemplate;

$servicio = [
    'empresa' => 'SERVICIO TÉCNICO OFICIAL',
    'order_number' => '5821',
    'fecha' => now()->format('d/m/Y H:i'),
    'cliente' => 'Roberto Sánchez',
    'telefono' => '+54 9 11 4444-1234',
    'equipo' => 'MacBook Pro 14" M1',
    'problema' => 'Falla en conector MagSafe',
    'reparaciones' => [
        ['nombre' => 'Reemplazo Módulo DC-In', 'precio' => 42000],
        ['nombre' => 'Mantenimiento Preventivo', 'precio' => 15000],
    ],
    'total' => 57000.00,
    'barcode' => 'ORD-5821',
    'terminos' => 'Garantía legal de 90 días sobre repuestos originales.',
];

NyxoPrinter::to($nodoId)->template(new OrderSummaryTemplate($servicio))->send();

```

8.3 Creación de Plantillas Propias con `PrintTemplateInterface`

```

namespace App\PrintTemplates;

use Nyxo\Printer\Contracts\PrintTemplateInterface;
use Nyxo\Printer\Builders\ThermalBuilder;

class ComandaCocinaTemplate implements PrintTemplateInterface
{
    public function __construct(protected array $comanda) {}

    public function build(ThermalBuilder $ticket): void
    {
        $ticket->center('*** COCINA ***', bold: true, doubleHeight: true)
            ->text('MESA #' . $this->comanda['mesa'] . ' | Mozo: ' . $this->comanda['mozo'])
            ->doubleLine('=');

        foreach ($this->comanda['platos'] as $p) {
            $ticket->text($p['cantidad'] . 'x' . $p['nombre'], bold: true, doubleWidth: true);
            if (!empty($p['observaciones'])) {
                $ticket->text(' * ' . $p['observaciones']);
            }
        }

        $ticket->line('-')->beep(times: 2)->feed(2)->cut();
    }
}

```

9. Integración Frontend con Livewire 3 & 4 (El Ciclo Completo)

El paquete incluye el componente `NyxoPrinterModal` estilizado en Tailwind CSS para permitir a los usuarios seleccionar la terminal de destino y el formato en un modal emergente.

9.1 Paso 1: Inclusión en el Layout Base

```
{{-- resources/views/layouts/app.blade.php --}}
<body>
    {{ $slot }}

    <livewire:nyxo-printer-modal />
</body>
```

9.2 Paso 2: Botón de Apertura en Cualquier Vista

```
<button wire:click="$dispatch('open-print-modal', {
    documentId: {{ $orden->id }},
    documentType: 'orden_servicio',
    format: 'ticket_80mm'
})" class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg">
    🖨 Imprimir Comprobante
</button>
```

9.3 Paso 3: El Listener en el Componente Anfitrión (La Solución Completa)

Al pulsar "Imprimir", el modal dispara el evento `nyxo-print-requested` con los datos seleccionados por el usuario. El componente anfitrión debe escuchar este evento para armar el documento y encolarlo:

```
namespace App\Livewire;

use Livewire\Component;
use Livewire\Attributes\On;
use App\Models\Orden;
use Nyxo\Printer\Facades\NyxoPrinter;
use Nyxo\Printer\Templates\OrderSummaryTemplate;

class AdministrarOrdenes extends Component
{
    /**
     * Escucha la solicitud de impresión disparada desde el modal de Nyxo
     */
    #[On('nyxo-print-requested')]
    public function ejecutarImpresion(array $payload): void
    {
        $documentId = $payload['documentId'];
        $format = $payload['format']; // 'ticket_80mm', 'ticket_58mm', 'a4'
        $printerNodeId = $payload['printerNodeId'];
        $copies = $payload['copies'] ?? 1;

        $orden = Orden::with('detalles')->findOrFail($documentId);

        if ($format === 'ticket_80mm' || $format === 'ticket_58mm') {
            NyxoPrinter::to($printerNodeId)
                ->width($format === 'ticket_58mm' ? 58 : 80)
                ->copies($copies)
                ->template(new OrderSummaryTemplate([
                    'empresa' => config('app.name'),
                    'order_number' => $orden->id,
                    'fecha' => $orden->created_at->format('d/m/Y H:i'),
                    'cliente' => $orden->cliente_nombre,
                    'telefono' => $orden->cliente_telefono,
                    'equipo' => $orden->equipo,
                    'problema' => $orden->falla,
                    'reparaciones' => $orden->detalles->map(fn($d) => [
                        'nombre' => $d->descripcion,
                        'precio' => $d->precio,
                    ])->toArray(),
                    'total' => $orden->total,
                ]))
                ->send();
        } else {
            $pdf = \Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf::loadView('pdf.orden_a4', ['orden' => $orden]);
            NyxoPrinter::to($printerNodeId)
                ->copies($copies)
                ->pdf(base64_encode($pdf->output()), format: 'a4')
                ->send();
        }
    }
}
```

10. Guía Oficial de Operación, Configuración y Despliegue del Agente de Escritorio

El agente de escritorio **Nyxo Universal Printer** es el componente nativo que opera localmente en cada estación de cobro o punto de venta bajo Windows 10/11 (64-bit). Se comunica de forma saliente e ininterrumpida con el backend Laravel y despacha los trabajos físicos al hardware sin necesidad de abrir puertos en el router, sin certificados SSL locales y sin máquinas virtuales de Java.

10.1 Modalidades de Distribución: Instalador Windows vs. Versión Portable

Para adaptarse a las políticas de seguridad de cada comercio o infraestructura corporativa, el agente se distribuye en dos compilaciones oficiales:

Característica	Instalador Windows (<code>Setup_Win.exe</code>)	Versión Portable (<code>Portable.exe</code>)
Nombre de archivo	<code>Nyxo_Universal_Printer_Setup_Win.exe</code>	<code>Nyxo_Universal_Printer_Portable.exe</code>
Ruta de ejecución	<code>%LOCALAPPDATA%\Programs\Nyxo Universal Printer</code>	Cualquier carpeta, escritorio o memoria USB
Permisos de Administrador	No requeridos (espacio de usuario)	No requeridos (cero instalación)
Accesos Directos	Creados automáticamente en Escritorio y Menú Inicio	Manuales (según la carpeta elegida)
Arranque con Windows	Integrado de forma nativa en System Tray	Soportado (registra la ruta absoluta del ejecutable)
Registro de Windows	Entrada en "Agregar o quitar programas"	Cero modificaciones en el registro
Uso recomendado	Terminales fijas de venta, cajas registradoras y producción continua	Demostraciones, soporte técnico y PCs corporativas restringidas

💡 Recomendación para la Versión Portable

Si vas a activar la opción "Arrancar con Windows" en la versión Portable, coloca primero el ejecutable en una carpeta fija y definitiva (por ejemplo, `C:\NyxoPrinter\Nyxo_Universal_Printer_Portable.exe`) para evitar que el acceso directo de arranque se rompa si mueves el archivo más adelante.

10.2 Auto-Hospedaje y Descarga Directa desde Laravel

El paquete `nyxo-app/nyxo-printer` permite hospedar y servir ambos ejecutables directamente desde tu propio servidor web para garantizar autonomía total sin depender de repositorios externos:

- **Rutas Web Registradas:**

- Instalador Windows: `GET /downloads/Nyxo_Universal_Printer_Setup_Win.exe` (`route('nyxo-printer.download')`)
- Versión Portable: `GET /downloads/Nyxo_Universal_Printer_Portable.exe` (`route('nyxo-printer.download-portable')`)

- **Ubicación Física:** Colocar los ejecutables en la carpeta pública de Laravel: `public/downloads/`.
- **Fallback Automático:** Si los archivos no existen localmente, las rutas redirigen de forma transparente al portal oficial `https://printer.nyxo.ar`.

```
<!-- Enlace de descarga en Blade -->
<div class="flex items-center gap-3">
  <a href="{{ route('nyxo-printer.download') }}" class="btn-primary">
    🖨 Descargar Instalador Windows (.exe)
  </a>
  <a href="{{ route('nyxo-printer.download-portable') }}" class="btn-secondary">
    📦 Descargar Versión Portable (.exe)
  </a>
</div>
```

10.3 Pestaña 1: Estado del Sistema y Monitoreo en Tiempo Real (`status-view`)

Al abrir la aplicación, la pantalla de inicio presenta la telemetría operativa del agente:

- **Indicador Visual de Estado:**
 -  **Online / Agente Iniciado:** El agente está activo y comunicándose exitosamente con el backend Laravel cada 5 segundos.
 -  **Verificando / Reconectando:** Intentando enlazar con el servidor tras un corte momentáneo de red.
 -  **Desconectado / Error:** El servidor API no responde o el Token es inválido.
- **Historial de Actividad en Vivo (Live Console):** Registra cronológicamente cada pulso de sondeo (`ping`), recepción de trabajos de impresión (`PrintJob #ID`), despacho físico al hardware y reporte de estado (`status = 'printed'`).
- **Botón "Limpiar":** Permite vaciar la vista de la consola en pantalla para comenzar una nueva sesión de depuración visual.

10.4 Pestaña 2: Conexión con el Servidor API (`connection-view`)

Esta sección administra las credenciales seguras de enlace entre el puesto físico y la nube:

1. Método Recomendado: Código de Enlace Rápido (1 Clic):

En el panel web de Laravel, al crear o editar un nodo, pulsa "Copiar Código de Enlace". En la aplicación de escritorio, pulsa "**Pegar**" junto al campo *Código de Enlace Rápido*. El agente decodifica automáticamente la cadena Base64 (`URL_API|TOKEN_TERMINAL`) rellenando ambos campos al instante.

2. Método Manual:

- **URL del Servidor API:** Endpoint REST de sondeo (ejemplo: `https://mi-sistema.com/api/v1/print` o IP local `http://192.168.1.100:8000/api/v1/print`).
- **Token de Autenticación / Punto de Venta:** Clave secreta alfanumérica asignada al nodo. Incluye botón  para ver u ocultar el secreto.

3. Diagnóstico en Vivo:

El botón "  **Probar Conexión**" realiza un `GET /api/v1/print/ping` inmediato, mostrando la latencia en milisegundos y la confirmación del servidor. El botón "  **Guardar Conexión**" encripta y persiste las credenciales localmente, activando el bucle de sondeo automático.

10.5 Pestaña 3: Asignación de Impresoras (Dualidad Spooler Windows y Socket TCP RAW 9100)

Nyxo Universal Printer ofrece un modelo de ruteo independiente según el ancho y tipo de papel del documento:

A. Independencia Total de los 2 Anchos Térmicos y Documentos A4

- **Ticket Térmico 80 mm (48 columnas):** Ancho estándar de punto de venta (3 pulgadas). Admite tablas completas con columnas alineadas (`Cant` , `Descripción` , `P.Unit` , `Total`). Ideal para tickets de venta al público y facturas fiscales.
- **Ticket Térmico 58 mm (32 columnas):** Formato estrecho (2 pulgadas). Utiliza maquetación vertical optimizada (`Cant` x `Producto` con total en línea inferior). Ideal para comandas de cocina rápida, barras o terminales compactas.
- **Documento A4 (Láser / Inyección):** Hojas sueltas (210 x 297 mm) despachadas de forma desatendida mediante **SumatraPDF** integrado, permitiendo imprimir facturas electrónicas completas en PDF vectorial sin diálogos de usuario.

B. Arquitectura Dual: Drivers de Windows vs. Red TCP Socket RAW (Sin Drivers)

- **Canal 1: Impresoras del Spooler de Windows:** Menú desplegable con detección automática de impresoras instaladas ([Termica](#) , [EPSON TM-T20](#) , [Bixolon](#) , [POS-80](#) , etc.) inyectando bytes binarios en modo RAW vía [winspool.drv](#) .
- **Canal 2: Socket TCP RAW por Red (Puerto 9100 - Driverless): ¡Cero instalación de drivers en Windows!** Permite ingresar directamente una dirección [IP:Puerto](#) (ej: [192.168.1.100:9100](#) o [127.0.0.1:9100](#)). Abre un socket TCP directo con el hardware y transmite ESC/POS en milisegundos, eliminando bloqueos en el spooler de Windows.

C. Matriz de Configuraciones Mixtas

Formato	Configuración Híbrida	Configuración 100% Sin Drivers	Configuración Local USB
80 mm (Caja)	Windows USB: Termica	TCP RAW: 192.168.1.100:9100	Windows USB: EPSON TM-T20
58 mm (Cocina)	TCP RAW: 192.168.1.150:9100	TCP RAW: 192.168.1.105:9100	Windows USB: POS-58
A4 (Oficina)	Windows Láser: HP LaserJet Pro	Windows Láser: Brother HL-L2360D	Windows Láser: Canon G3010

Utiliza el botón "  **Recargar Lista** " para detectar impresoras USB recién enchufadas al equipo sin tener que cerrar ni reiniciar el programa.

10.6 Pestaña 4: Configuración General y Destino de Red Opcional ([settings-view](#))

- **Idioma / Language:** Permite alternar la interfaz gráfica y los avisos dinámicamente entre **Español (ES)** e **Inglés (EN)**.
- **Emulador C# / Impresora de Red TCP (Opcional):** Campo opcional que por defecto inicia **completamente vacío**. Si se utiliza el emulador de desarrollo [ESSIThermalEmulator](#) o una impresora Ethernet/TCP directa sin drivers, se puede ingresar aquí la dirección (ej: [127.0.0.1:9100](#) o [192.168.1.100:9100](#)).
- **Comportamiento sin Impresora Asignada:** Si una terminal recibe un trabajo pero el formato no tiene ninguna impresora seleccionada ni destino de red configurado, el agente rechaza el trabajo e informa claramente al operador que debe asignar una impresora en el panel, evitando fallbacks silenciosos a puertos locales no deseados.
- **Arrancar con Windows:** Casilla de verificación para registrar el inicio desatendido al encender la PC, ejecutándose silenciosamente en la bandeja del sistema (System Tray junto al reloj).

10.7 Pestaña 5: Control de Licencia Comercial y Período de Gracia ([license-view](#))

- **Gestión Comercial Exclusiva con Lemon Squeezy:** Todas las licencias (tanto la licencia gratuita de desarrollador como las suscripciones y compras vitalicias) son administradas y validadas contra la API oficial de **Lemon Squeezy**. Validación en línea de cupos concurrentes ([Terminales utilizadas / Cupo total contratado](#)). Despliega en vivo el Identificador de Terminal (Hardware UID), Nombre del Equipo y Email del Titular con firma criptográfica HMAC enlazada al hardware del equipo, con botón para desvincular la licencia de un puesto y transferirla a otro equipo.
- **Modalidad Desarrollador (Developer Free - \$0 USD):** Disponible en la landing page (<https://printer.nyxo.ar>), otorga 1 licencia gratuita vitalicia por correo electrónico para desarrolladores, emitida formalmente por Lemon Squeezy sin solicitar tarjeta de crédito.

Resiliencia Operativa: Período de Gracia Offline de 7 Días

Si un local comercial pierde el acceso a internet o sufre una caída de telecomunicaciones, el agente activa su **período de gracia offline de 7 días continuos**. Durante este plazo, valida la firma de activación en la caché local y continúa imprimiendo todos los comprobantes físicos con total normalidad, revalidándose de forma transparente al regresar la conexión.

11. Control de Concurrencia, Resiliencia y Eventos de Ciclo de Vida

11.1 Prevención de Duplicados (Race Conditions)

Para evitar que un ticket se imprima dos veces si el cajero hace doble clic o hay microcortes de red, [PrintJobApiController::index\(\)](#) utiliza transacciones con bloqueo pesimista:

```
$jobs = DB::transaction(function () use ($node) {
    $pendingJobs = PrintJob::deliverable($node->id)
        ->lockForUpdate() // Bloqueo exclusivo a nivel de fila
        ->get();

    if ($pendingJobs->isEmpty()) return collect([]);

    PrintJob::whereIn('id', $pendingJobs->pluck('id'))
        ->update(['status' => 'processing', 'attempts' => DB::raw('attempts + 1')]);

    return $pendingJobs;
});
```

11.2 Rescate Automático de Trabajos Huérfanos

Si una PC sufre un corte de energía mientras imprimía, el trabajo queda en `processing`. El scope `deliverable()` reencola automáticamente cualquier trabajo que haya permanecido en `processing` por más tiempo que `config('nyxo-printer.timeout_minutes')` (3 minutos por defecto).

11.3 Purga de Base de Datos (Mantenimiento)

```
// routes/console.php
use Illuminate\Support\Facades\Schedule;

Schedule::command('nyxo-printer:clean --days=7')->daily();
```

11.4 Eventos de Dominio

- `Nyxo\Printer\Events\PrintJobCreated` : Disparado al crearse el trabajo en la cola.
- `Nyxo\Printer\Events\PrintJobPrinted` : Disparado cuando el hardware confirma la impresión física.
- `Nyxo\Printer\Events\PrintJobFailed` : Disparado ante errores de papel, atasco o desconexión.

12. Guía de Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes (FAQ)

● ¿Por qué la impresora térmica imprime texto con `%PDF-1.7`?

Causa: Se envió un PDF compilado a una impresora térmica con `content_type = 'escpos_base64'`. Las comandas reciben texto RAW y no tienen procesador vectorial de PDF.

Solución: Utilizar la sintaxis fluida de `ThermalBuilder` o una plantilla. Si obligatoriamente se debe imprimir un PDF en papel térmico, configurar `format: 'ticket_80mm'` y `content_type: 'pdf_base64'`; el agente de Windows invocará SumatraPDF para rasterizarlo al ancho del rollo.

● Error 401 Unauthorized en Servidores Apache / FastCGI

Causa: Apache descarta por defecto la cabecera `Authorization: Bearer` en entornos sin SSL.

Solución: Agregar en el archivo `public/.htaccess` de Laravel:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
```

● Falla al copiar el Código de Enlace en redes LAN (`navigator.clipboard is undefined`)

Causa: Los navegadores modernos bloquean `navigator.clipboard` en sitios HTTP no seguros.

Solución: Utilizar un elemento DOM oculto de respaldo:

```
window.copiarAlPortapapeles = async function(texto) {
  if (navigator.clipboard && window.isSecureContext) {
    try { await navigator.clipboard.writeText(texto); return true; } catch (e) {}
  }
  const t = document.createElement('textarea');
  t.value = texto;
  t.style.position = 'fixed'; t.style.left = '-9999px';
  document.body.appendChild(t);
  t.select();
  const ok = document.execCommand('copy');
  document.body.removeChild(t);
  return ok;
};
```

● Error en Laravel 13 `MissingAttributeException`

Causa: Laravel 13 activa `Model::shouldBeStrict(true)` por defecto. Acceder a columnas eliminadas en migraciones antiguas arroja excepción inmediata.

Solución: El paquete oficial `nyxo-app/nyxo-printer` tiene sus modelos estrictamente higienizados declarando únicamente las columnas existentes en el esquema agnóstico.